

Flask ile Web Uygulamaları

Mehmet Hakan Satman

25 Mayıs 2023

İçindekiler

1	Hello world!	3
2	About...	4
3	Request parametreleri	5
4	HTML formları	6
5	render template	8

1 Hello world!

```
1 from flask import Flask
2
3 app = Flask("My First App")
4
5 @app.route('/')
6 def hello_world():
7     return 'Hello, World!'
8
9 app.run()
```

Program terminal ekranında çalıştırıldığında aşağıdaki gibi bir yanıt alınır:

```
$ python3 flaskeexample.py
```

```
* Serving Flask app 'My First App'
```

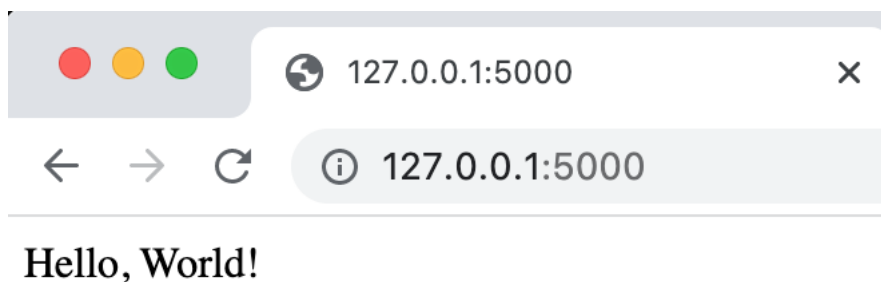
```
* Debug mode: off
```

```
WARNING: This is a development server. Do not use it in a production deployment.
Use a production WSGI server instead.
```

```
* Running on http://127.0.0.1:5000
```

```
Press CTRL+C to quit
```

Belirtildiği gibi `http://127.0.0.1:5000` sayfası Internet gezgininde açılırsa aşağıdaki bir sayfa elde edilir:



Şekil 1: Hello world!

Sonrasında terminalde `CTRL+C` tuşları ile sunucunun sonlanması sağlanır.

2 About...

Şimdi `http://127.0.0.1:5000/about` gibi bir sayfanın oluşmasını sağlayalım. Python'da bu şekilde bir çağrının gerçekleşmesini sağlayacak bir yönlendirici yazmamız gerekiyor. Aşağıda decorator ve function bu işi sağlayacak:

```
1 @app.route("/about")
2 def about_page():
3     return "This page is written in Python"
```

Böylece tüm Python dosyası aşağıdaki gibi bir içeriğe sahip olmuş olacak:

```
1 from flask import Flask
2
3 app = Flask("My First App")
4
5 @app.route('/')
6 def hello_world():
7     return 'Hello, World!'
8
9
10 @app.route("/about")
11 def about_page():
12     return "This page is written in Python"
13
14 app.run()
```

Programı terminalde

```
$ python3 flaskexample.py
```

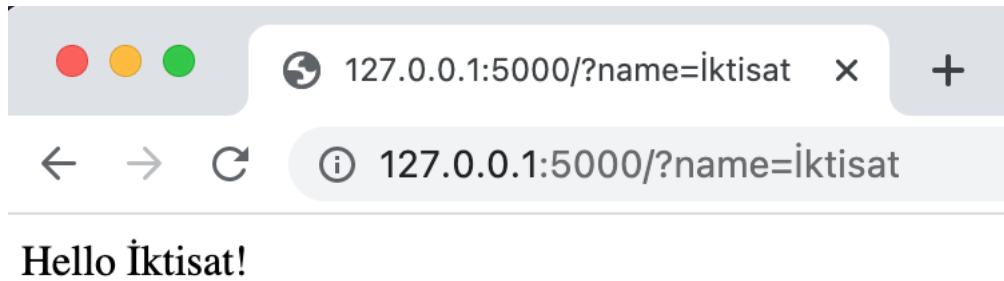
ile tekrar çalıştıralım. About sayfası aşağıdaki gibi gezilebilir olacak:



This page is written in Python

Şekil 2: About sayfası

3 Request parametreleri

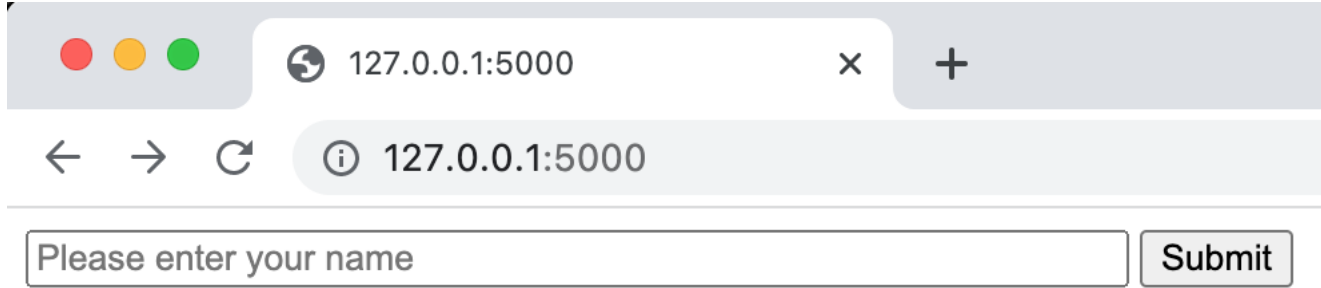


Şekil 3: Request parametlerinin elde edilmesi

Sayfa URL'si içinde tanımlanan parametre ve değişkenleri Python'da elde edebilir ve değişen değerlere karşın farklı çıktının oluşmasını sağlayabiliriz.

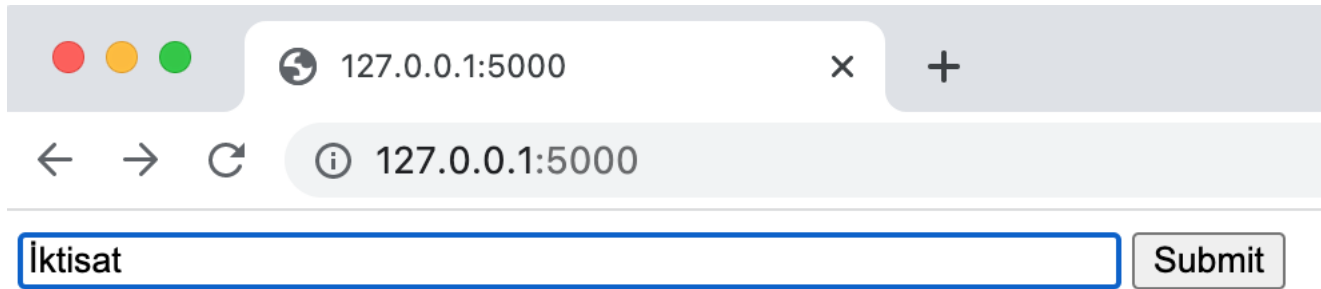
```
1 from flask import Flask, request
2
3 app = Flask("My First App")
4
5 @app.route('/')
6 def hello_world():
7     name = request.args.get("name")
8     if name is None:
9         return 'Hello, World!'
10    else:
11        return "Hello {}".format(name)
12
13 app.run()
```

4 HTML formları



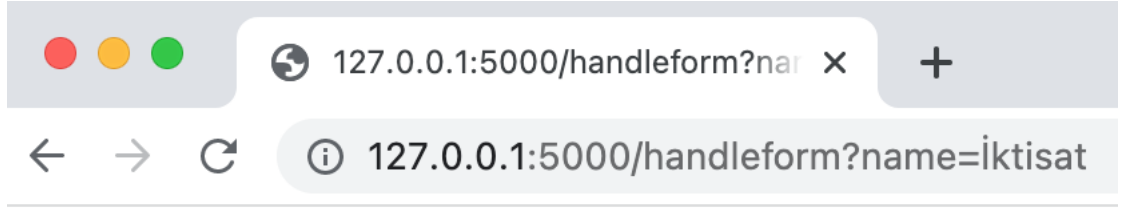
A screenshot of a web browser window. The address bar shows the URL "127.0.0.1:5000". Below the address bar, there is a form with a single text input field containing the placeholder text "Please enter your name". To the right of the input field is a "Submit" button.

Şekil 4: Boş form

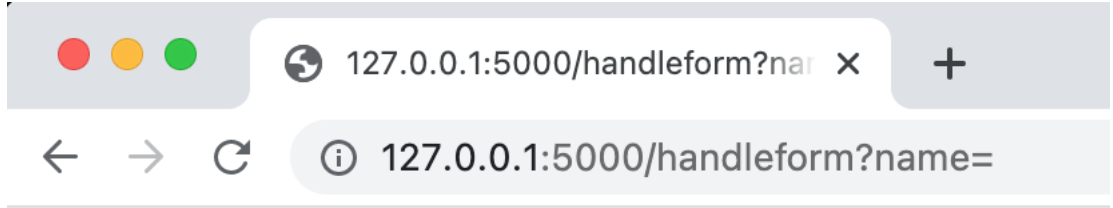


A screenshot of a web browser window, similar to the one above. The address bar shows the URL "127.0.0.1:5000". Below the address bar, the text input field now contains the word "İktisat". The "Submit" button remains to the right.

Şekil 5: Dolu form



Şekil 6: Submit işlemi sonrasında oluşan sayfa



Şekil 7: Metin kutusunun boş bırakıldığı durum

```

1 from flask import Flask, request
2
3 app = Flask("My First App")
4
5 @app.route('/')
6 def hello_world():
7     content = """
8     <form action="/handleform">
9     <input type="text"
10     name="name"
11     size = 60
12     placeholder="Please enter your name"/>
13     <input type="submit">
14     </form>
15     """
16     return content
17
18 @app.route('/handleform')
19 def handle_form():
20     name = request.args.get("name")
21     if len(name) > 0:
22         return "<b>Welcome {}</b>".format(name)
23     else:
24         return "Please fill the form and start again"
25
26 app.run()

```

5 render template

index.html templates adlı klasörde yer alsın ve içeriği aşağıdaki gibi olsun:

```

1 <html>
2 <body>
3
4 A messege from Python:
5 <b>
6 {{ msg }}
7 </b>
8
9 </body>
10 </html>

```

Aşağıdaki gibi Python içinden bazı değer ve nesneler HTML sayfasında yer alacak şekilde transfer edilebilir:

```

1 from flask import Flask
2 from flask.globals import request
3 from flask import render_template

```



```
4
5 app = Flask("My Application")
6
7 @app.route("/")
8 def index():
9     return render_template("index.html", msg = "Hello world!")
10
11 app.run()
```



Şekil 8: Template Rendering